

3.1. $a \Rightarrow b$ Jestliže Q je OB matice schová se $Q u_i = v_i$, pak platí

$$v_i^T \cdot v_j = (Q u_i)^T (Q u_j) = u_i^T Q^T Q u_j = u_i^T u_j$$

Jedy platí $G_1 = G_2$

$b \Rightarrow a$ mějme lin. zobrazení $f: R^n \rightarrow R^n$ schová se $f(u_i) = v_i$

pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. mějme matici A lineárního zobrazení f vzhledem

ke kanonické bázi E , potom dostaneme $A[u_i]_E = [v_i]_E$, kde $[u_i]_E = e_i$ a $[v_i]_E$

je souřadnicí vektoru vzhledem k bázi E .

gram. matice $G_1 = U^T U$, kde U je matice řádku n s vektory u_i seskládaná

$$G_2 = V^T V \quad V = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

Jestliže $G_1 = G_2$ pak máme $U^T U = V^T V$ ($AU = V$)

$$U^T U = (AU)^T AU$$

$$U^T U = U^T A^T A U \Rightarrow A^T A = I_n$$

tedy $A^T A = I_n \Rightarrow A$ je OB

Očividně $Q = A$ pak to platí